

Correction de l'examen national de Physique Chimie

Filière Sciences Physiques – Session normale 2025

Question	Les éléments de réponse					Barème																							
Partie 1 : Dosage d' une solution aqueuse d' hydrogénosulfite de sodium	Exercice 1(7 points) : chimie																												
	1-1-	-L'équation de la réaction du dosage : $\text{HSO}_3^-_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$					0,5																						
	1-2-	-Calcul de la concentration C_A : A l'équivalence, on a : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$ Donc $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$ AN $C_A = \frac{0,1 \cdot 9,6}{20}$ d'ou : $C_A = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$					0,75																						
	1-3-	-Calcul de la concentration C_0 $C_0 = 100 \cdot C_A = 4,8 \text{mol/L}$					0,25																						
	1-4-	-Vérification de l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon : On a $C_m = C_0 \cdot V$ d'où $C_m = 4,8 \cdot 104 = 499,3 \text{g} \approx 500 \text{g.mL}^{-1}$ Donc elle est vérifiée.					0,75																						
	1-5-	-La valeur de la constante d'équilibre associée à ce dosage : On a : $K = \frac{[\text{SO}_3^{2-}]}{[\text{HSO}_3^-] \cdot [\text{HO}^-]} = \frac{[\text{SO}_3^{2-}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HSO}_3^-] \cdot [\text{HO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-pK_A}}{K_e}$ AN : $K = \frac{10^{-7,2}}{10^{-14}} = 6,3 \cdot 10^6$					0,75																						
	1-6-	-Détermination de la concentration $C_{\text{éq}}$: <table><tr><td colspan="2">L'équation chimique</td><td colspan="4">$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$</td></tr><tr><td>L'état</td><td>Avancement</td><td colspan="4">Les quantités de matière en (mol)</td></tr><tr><td>Initiale</td><td>0</td><td>$C_B V_B$</td><td>$C_A V_A$</td><td>0</td><td rowspan="2">En excès</td></tr><tr><td>Equivalence</td><td>x_E</td><td>$C_B V_B - x_E$</td><td>$C_A V_A - x_E$</td><td>x_E</td></tr></table> A l'équivalence $V_B = V_{BE}$: Alors : $x_E = C_B V_{BE}$ A partir du tableau d'avancement : $C_{\text{éq}} = [\text{SO}_3^{2-}] = \frac{x_E}{V_T} = \frac{C_B V_{BE}}{V_T} = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}$ $C_{\text{éq}} = \frac{0,10 \cdot 9,6}{20 + 9,6} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$					L'équation chimique		$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$				L'état	Avancement	Les quantités de matière en (mol)				Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	En excès	Equivalence	x_E	$C_B V_B - x_E$	$C_A V_A - x_E$	x_E
L'équation chimique		$\text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{AH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$																											
L'état	Avancement	Les quantités de matière en (mol)																											
Initiale	0	$C_B V_B$	$C_A V_A$	0	En excès																								
Equivalence	x_E	$C_B V_B - x_E$	$C_A V_A - x_E$	x_E																									
Partie 2 : Suivi cinétique d'une réaction d'estérification	2-1	-L'équation de la réaction d'Estérification : $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ Le nom de l'Ester : Ethanoate de propyle					0,75																						
	2-2	-Détermination de la courbe correspondant à l'expérience (3) : La courbe (a) car elle atteint l'avancement final avant les deux autres courbes, en raison de l'influence des deux facteurs cinétiques : la température et le catalyseur.					0,5																						
	2-3-	-Vrai : car la composition du mélange réactionnel est la même dans les trois expériences.					0,75																						
	2-4-	-Déterminons $t_{1/2}$: On a $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$, graphiquement $x_f = 133 \text{mmol}$ D'où $x(t_{1/2}) = 66,5 \text{mmol}$ Et par projection : $t_{1/2} = 30 \text{min}$					0,75																						

	2-5	Calcul le rendement : $r = \frac{n_{\text{Exp}}}{n_{\text{th}}} = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} \text{ avec } x_{\text{max}} = 0,200\text{mol et } x_f = 0,133\text{mol}$ AN : $r = \frac{0,133}{0,2} = 0,665 = 66,5\%$	0,5
--	-----	--	-----

Exercice 2: (2,5points)

Désintégration du cadmium 107	1-	C- Dans le diagramme (N,Z) de Segré, les isotopes sont sur une ligne perpendiculaire à l'axe des Z.	0,5
	2-	-L'équation de la désintégration : $^{107}_{48}\text{Cd} \rightarrow ^{107}_{47}\text{Ag} + ^A_Z\text{X}$ { conservation du nombre de nucléons : $A = 0$ conservation du nombre de charges : $Z = 1$ D'où ^A_ZX est ^0_+e Alors $^{107}_{48}\text{Cd} \rightarrow ^{107}_{47}\text{Ag} + ^0_+e$ et le type de cette désintégration est : β^+	0,5
	3-1-	-Montrons que: $a_2 = \frac{a_1}{2}$ On a $a_2(t_2) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_2}$ et $a_1(t_1) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_1}$ Donc $a_0 = a_1 \cdot e^{\lambda \cdot t_1}$ et $a_2 = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_2} = a_1 \cdot e^{\lambda \cdot t_1} \cdot e^{-\lambda \cdot t_2}$ D'ou $a_2 = a_1 \cdot e^{\lambda(t_1 - t_2)}$ avec $t_1 = 2 \cdot t_{1/2}$; $t_2 = 3 \cdot t_{1/2}$ et $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$ Alors $a_2 = a_1 \cdot e^{\frac{\ln(2)}{t_{1/2}}(2 \cdot t_{1/2} - 3 \cdot t_{1/2})} = a_1 \cdot e^{-\ln(2)}$ Donc : $a_2 = \frac{a_1}{e^{\ln(2)}}$ D'où : $a_2 = \frac{a_1}{2}$	0,5
	3-2-	-Montrons que : $N_d = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln(2)}$ On a $N_d = \frac{a_1}{\lambda} - \frac{a_2}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} (a_1 - a_2)$ avec $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$ et $a_2 = \frac{a_1}{2}$ Donc $N_d = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} (a_1 - \frac{a_1}{2})$ $N_d = \frac{a_1 \cdot t_{1/2}}{2 \cdot \ln(2)}$ Et à $t_1 = 2 \cdot t_{1/2}$: $a_1 = a_0 \cdot e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \cdot 2 \cdot t_{1/2}} = a_0 \cdot e^{-2\ln(2)} = \frac{a_0}{e^{2\ln(2)}} = \frac{a_0}{e^{\ln(2^2)}} = \frac{a_0}{4}$ Par conséquent : $N_d = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln(2)}$	0,5
	3-3-	- L'énergie libérée par cette désintégration : On a $E_{\text{libérée}} = N_d \Delta E = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln(2)} ((m(^{107}_{47}\text{Ag}) + m(^0_+e)) - m(^{107}_{48}\text{Cd})) \cdot c^2 $ AN: $E_{\text{libérée}} = \frac{1,25 \cdot 10^{12} \cdot 6,93 \cdot 3600}{8 \cdot \ln(2)} ((106,87947 + 5,486 \cdot 10^{-4} - 106,88045) \cdot 931,49 $ D'où : $E_{\text{libérée}} = 2,71 \cdot 10^{15} \text{ MeV}$	0,5

Exercice 3 : électricité(5 points)

Charge d' un condensateur Par une source de courant	1-1	-Expression de u_c en fonction de I_0 , C_0 et t: On sait que : $u_c = \frac{q}{C_0}$ et $q = I_0 \cdot t$ d'où : $u_c = \frac{I_0 \cdot t}{C_0}$	0,5
	1-2	-Vérifions que : $C_0 = 1\mu\text{F}$ L'équation de la courbe $u_c = f(t)$ s'écrit sous la forme : $u_c = K \cdot t$ Et on a : $u_c = \frac{I_0 \cdot t}{C_0}$ donc $K = \frac{I_0}{C_0}$ d'où $C_0 = \frac{I_0}{K}$ avec $K = \frac{\Delta u_c}{\Delta t} = \frac{4}{4} = 1\text{V/s}$ AN : $C_0 = \frac{1}{1} = 1\mu\text{F}$	0,5

Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL	2-1	-L'équation différentielle vérifiée par u_c : En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_b = 0$ On a : $u_R = R \cdot i = R \cdot C \frac{du_c}{dt}$ et $u_L = r \cdot C \frac{du_c}{dt} + L \cdot C \frac{d^2u_c}{dt^2}$ Donc $u_c + r \cdot C \frac{du_c}{dt} + L \cdot C \frac{d^2u_c}{dt^2} = 0$	0,5
	2-2-1	-La valeur de la pseudo-période T_0 : $T_0 = 2,8 \cdot 10^{-4} s$	0,5
	2-2-2	D'après la figure 3: la fonction $u_c(T)$ est décroissante entre t_A et t_B donc $\frac{du_c}{dt} < 0$ D'où $i = C \frac{du_c}{dt} < 0$	0,5
	2-3	On a $E_T = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C_0 \cdot u_c^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ et $i = C_0 \frac{du_c}{dt}$ Donc $E_T = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C_0 \cdot u_c^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot (C_0 \frac{du_c}{dt})^2$ Et $\frac{dE_T}{dt} = C_0 \cdot u_c \cdot \frac{du_c}{dt} + L \cdot C_0^2 \cdot \frac{du_c}{dt} \cdot \frac{d^2u_c}{dt^2} = C_0 \cdot \frac{du_c}{dt} (u_c + L \cdot C_0 \cdot \frac{d^2u_c}{dt^2})$ D'après l'équation différentielle on a : $u_c + L \cdot C_0 \cdot \frac{d^2u_c}{dt^2} = -r C_0 \cdot \frac{du_c}{dt}$ D'où $\frac{dE_T}{dt} = -r \cdot (C_0 \frac{du_c}{dt})^2$ par conséquent : $\frac{dE_T}{dt} = -r \cdot i^2$	0,5
	2-4	-Déterminons ΔE_{th} ente t_0 et t_1 : On a : $\Delta E_{th} = E_T(t_1) - E_T(t_0)$ c-à-d : $\Delta E_{th} = (E_e(t_1) + E_m(t_1)) - (E_e(t_0) + E_m(t_0))$ - A l'instant $t = 0$ on a : $u_{c0} = u_{c0,max} = 10V$ et $i_0 = 0$ d'où $E_T(t_0) = E_{emax}(t_0)$ - A l'instant $t = t_A$ on a : $u_{c1} = u_{c1,max} = 7V$ et $i_1 = 0$ d'où $E_T(t_1) = E_{emax}(t_1)$ c-à-d : $\Delta E_{th} = (E_e(t_1) - (E_e(t_0)))$ Donc : $\Delta E_{th} = \left \frac{1}{2} \cdot C (u_c^2(t_1) - (u_c^2(t_0))) \right$ A.N : $\Delta E_{th} = \left \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^{-6} ((7)^2 - (10)^2) \right$ Donc : $\Delta E_{th} = 2,55 \cdot 10^{-5} J$	0,5
Sélection ay démodulation d'une onde modulée	3-1-	-Le rôle de l'étage 2 est : Démodulation d'amplitude	0,25
	3-2-	-Détermination la capacité C_1 : On a : $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}}$ donc $f_p^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC_1}$ Alors : $C_1 = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot f_p^2}$ AN : $C_1 = \frac{1}{4 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot (162 \cdot 10^3)^2} = 4,76 \cdot 10^{-10} F = 0,47 nF$	0,75
	3-3-	-Vérification de la qualité démodulation : Pour une bonne qualité de démodulation on a : $T_p \ll \tau = R \cdot C_0 < T_s$ Donc : $\frac{T_p}{C_0} \ll R < \frac{T_s}{C_0}$ avec $T_p = \frac{1}{f_p}$ et $T_s = \frac{1}{f_s}$ Alors $\frac{1}{C_0 \cdot f_p} \ll R < \frac{1}{C_0 \cdot f_s}$ AN : $6,17 \Omega \ll R < 200 \Omega$ donc $R < R_0$ cette démodulation n'est pas de bonne qualité	0,5
Exercice 5 (5 points) : électricité			
Partie I : Mouvement d'un satellite S	1-	-L'expression vectorielle de la force d'attraction : $\vec{F}_{T/S} = \frac{G \cdot m_S \cdot m_T}{(R_T + h)^2} \vec{n}$	0,5
	2-1	 Système étudié : Satellite S  Bilan de forces : $\vec{F}_{T/S}$ force d'attraction  En appliquant la 2^{ème} loi de newton dans un référentielle géocentrique : $\sum \vec{F}_{ex} = \vec{F}_{T/S} = m \cdot \vec{a}_G$  Par projection sur l'axe $\{G_S, \vec{u}\}$ on a $F_u = m_S \cdot a_T$	0,5

	$0 = m_S \cdot \frac{dv}{dt}$ alors $\frac{dv}{dt} = 0$ d'où $v_S = cte$ donc le mouvement est uniforme	
2-2	-l'expression de V_S en fonction de G, m_T, R_T et h: -Par projection de $\vec{F}_{T/S} = m \cdot \vec{a}_G$ selon la composante $\vec{n}$: $F_n = m_S \cdot a_N = m_S \cdot \frac{v_S^2}{r}$ $F_n = m_S \cdot a_N = m_S \cdot \frac{v_S^2}{r}$ Alors: $\frac{G \cdot m_S \cdot m_T}{r^2} = m_S \cdot \frac{v_S^2}{r}$ Donc $V_S = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{r}}$ $V_S = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{(R_T + h)}}$	0,75
2-3	On a $T = \frac{2\pi \cdot r}{V_S} = 2\pi \cdot r \cdot \sqrt{\frac{r}{G \cdot m_T}}$ D'où $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot r^3}{G \cdot m_T}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot (R_T + h)^3}{G \cdot m_T}}$ Alors $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_T} = k$	0,75
3-	On a: $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_T}$ d'où $m_T = \frac{4\pi^2 \cdot (R_T + h)^3}{G \cdot T^2}$ Alors: $m_T = \frac{4\pi^2 \cdot ((6380 + 1336) \cdot 10^3)^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (6720)^2}$ Donc $m_T = 6 \cdot 10^{24} kg$	0,5
1-	-L'équation différentielle vérifiée par $x(t)$: Système étudié {solide (S)} Bilan de forces: $\vec{P}$: le poids; $\vec{R}$: la réaction du plan et $\vec{T}$: la tension du ressort. On applique la 2 ^{ème} loi de Newton: $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$ Projection suivant (Ox): $P_X + R_X + T_X = m \cdot \ddot{x}$ Donc: $-K \cdot x = m \cdot \ddot{x}$ $\ddot{x} + \frac{K}{m} \cdot x = 0$	0,5
Partie II : Mouvement d' un oscillateur	2-1- -Déterminons les valeurs de: T_0, X_m et φ: Graphiquement: $T_0 = 2s$ On a $\dot{x}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot X_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right) = -V_{max} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ $V_{max} = \frac{2\pi}{T_0} \cdot X_m$ Alors: $X_m = \frac{T_0 V_{max}}{2\pi}$ AN: $X_m = \frac{2,12 \cdot 5,10^{-2}}{2\pi}$ d'où $X_m = 4 \cdot 10^{-2} m$ $\dot{x}(0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot X_m \cdot \sin(\varphi) = 0$ Alors $\sin(\varphi) = 0$ Donc $\varphi = 0$	0,75
	2-2- -La valeur de la raideur K: On a $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K}}$ D'où $K = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T_0^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 0,25}{2^2}$ Donc $K = 2,5 N/m$	0,5
	3- -Calcul de ΔE_{pe}: On sait que: $\Delta E_{pe} = E_{pe2} - E_{pe1} = \frac{K}{2} \cdot (x^2(t_2) - x^2(t_1))$ $\Delta E_{pe} = \frac{K}{2} \cdot X_m^2 \left(\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t_2\right) - \cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t_1\right) \right)$ D'où: $\Delta E_{pe} = -5,97 \cdot 10^{-7} J$	0,75